

7-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: Chiziqli dasturlash masalalarini amaliy dasturlar orqali yechish.

Ishning maqsadi:

Talabalarga chiziqli dasturlash (Linear Programming) masalalarining mohiyatini tushuntirish, maqsad funksiyasi va cheklovlarni tuzishni o'rgatish hamda amaliy dasturlar (Python, Excel va grafik usul) yordamida chiziqli dasturlash masalalarini yechish ko'nikmalarini shakllantirish.

Nazariy qism:

Chiziqli dasturlash — bu resurslardan optimal foydalanish masalalarini yechishga mo'ljallangan matematik usul bo'lib, unda maqsad funksiyasi va cheklovlar chiziqli ko'rinishda bo'ladi. Chiziqli dasturlash iqtisodiyot, muhandislik, logistika, ishlab chiqarish va rejalashtirish masalalarida keng qo'llaniladi.

1. Chiziqli dasturlash masalasining umumiy ko'rinishi

Chiziqli dasturlash masalasi quyidagicha ifodalanadi:

Maqsad funksiyasi:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max(\min)$$

Cheklovlar:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Bu yerda:

- x_1, x_2 — o'zgaruvchilar
- c_i — maqsad funksiyasi koeffitsiyentlari
- a_{ij} — cheklov koeffitsiyentlari
- b_i — resurslar miqdori

2. Chiziqli dasturlashni yechish usullari

Chiziqli dasturlash masalalari quyidagi usullar bilan yechiladi:

- Grafik usul (2 ta o'zgaruvchi uchun)

- Simpleks usuli
- Kompyuter va amaliy dasturlar orqali yechish

Laboratoriya ishida asosan grafik usul va Python dasturi yordamida yechish ko‘rib chiqiladi.

3. Grafik usulning mohiyati

Grafik usulda:

1. Cheklovlar koordinata tekisligida chiziladi
2. Ruxsat etilgan soha aniqlanadi
3. Maqsad funksiyasining maksimal yoki minimal qiymati sohaning burchak nuqtalarida tekshiriladi

Hisobot tuzilishi

1. Ishning maqsadi va vazifalari

Maqsad:

Chiziqli dasturlash masalalarini amaliy dasturlar yordamida yechishni o‘rganish.

Vazifalar:

- Chiziqli dasturlash tushunchasini o‘rganish
- Maqsad funksiyasi va cheklovlarni tuzish
- Grafik usul yordamida masalani yechish
- Python dasturi orqali optimal yechimni topish

2. Nazariy ma’lumotlar

Bu bo‘limda quyidagilar yoritildi:

- Chiziqli dasturlash masalasi tushunchasi
- Maqsad funksiyasi va cheklovlar
- Ruxsat etilgan soha
- Optimal yechim tushunchasi
- Grafik va kompyuter usullarining afzalliklari

Chiziqli dasturlash — bu resurslardan eng samarali foydalanish masalalarini yechishga mo‘ljallangan matematik usul bo‘lib, unda maqsad funksiyasi va cheklovlar chiziqli ko‘rinishda ifodalanadi.

Chiziqli dasturlash masalasida:

- maqsad funksiyasi maksimal yoki minimal qilinadi;

- cheklovlar tengsizlik yoki tengliklar orqali beriladi;
- yechim ruxsat etilgan sohaning burchak nuqtalarida joylashadi.

Chiziqli dasturlash iqtisodiyot, ishlab chiqarish, transport, logistika va muhandislik masalalarida keng qo'llaniladi.

Ishning bajarilishi:

Masala sharti

Quyidagi chiziqli dasturlash masalasi yechilsin:

$$Z = 3x + 2y \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x + y \leq 4 \\ x \leq 2 \\ y \leq 3 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

1-bosqich. Masalani matematik modelga keltirish

- O'zgaruvchilar: x, y
- Maqsad funksiyasi: $Z = 3x + 2y$
- Cheklovlar: tengsizliklar ko'rinishida berilgan

2-bosqich. Grafik usul bilan yechish

1. Har bir cheklov koordinata tekisligida chizildi
2. Ruxsat etilgan soha aniqlanadi
3. Burchak nuqtalarda maqsad funksiyasi hisoblandi

Optimal yechim:

$$x=2, y=2$$

Maksimal qiymat:

$$Z_{\max} = 10$$

3-bosqich. Python dasturi yordamida yechish

```
from scipy.optimize import linprog
```

```
c = [-3, -2] # max -> min
```

```
A = [
```

```
    [1, 1],
```

```
    [1, 0],
```

```
    [0, 1]
```

```
]
```

```
b = [4, 2, 3]
```

```
bounds = [(0, None), (0, None)]
```

```
result = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b, bounds=bounds)
```

```
print("x =", result.x[0])
```

```
print("y =", result.x[1])
```

```
print("Z max =", -result.fun)
```

4-bosqich. Natijalarni tahlil qilish

Grafik usul va Python dasturi orqali olingan natijalar bir xil bo‘lib, optimal yechim to‘g‘riligini

Hisobot tuzilishi

1. Ishning maqsadi va vazifalari
2. Nazariy ma'lumotlar
3. Tajriba (laboratoriya) natijalari

Nazorat savollari:

1. Chiziqli dasturlash masalasi deganda nimani tushunasiz?
2. Maqsad funksiyasi nima?
3. Cheklovlar qanday rol o'ynaydi?
4. Ruxsat etilgan soha nima?
5. Grafik usul qaysi hollarda qo'llaniladi?
6. Optimal yechim nima?
7. Chiziqli dasturlashning amaliy qo'llanilish sohalarini sanab bering.
8. Simpleks usuli nimaga asoslanadi?
9. Python dasturlash tilida chiziqli dasturlashni yechishning afzalliklari nimada?
10. Grafik va kompyuter usullarini solishtiring.